

Lab 4 — Phân tích ba profile lưu lượng

DDM501 — AI in DevOps, DataOps, MLOps · Monitoring & production deployment

Mọi số liệu dưới đây lấy từ các lần chạy của chính tôi (docs/runs/*.txt|json): 400 request mỗi profile, API được khởi động lại giữa các lần chạy để cửa sổ giám sát bắt đầu từ trống. Ảnh chụp dashboard Model Behaviour cho từng lần chạy nằm trong docs/screenshots/.

Profile	Điểm TB	REVIEW	DECLINE	Drift score (PSI lớn nhất)	Fairness gap
normal	0.2355	14.2%	8.0%	0.030 stable	0.019
drifted 0.05	0.2437	14.0%	8.5%	0.189 moderate	0.015
drifted 0.15	0.2609	16.2%	9.8%	1.152 significant	0.036
drifted 1.0	0.5897	29.8%	54.8%	4.251 significant	0.038
unfair	0.3966	15.8%	32.0%	0.353 significant	0.722

PSI theo từng feature — phần giúp chẩn đoán, chứ không chỉ để báo động:

Feature	normal	drift 0.05	drift 0.15	drift 1.0	unfair
LIMIT_BAL	0.015	0.051	0.057	2.043	0.015
AGE	0.030	0.037	0.045	1.708	0.030
PAY_0	0.006	0.006	0.006	0.826	0.279
utilisation_ratio	0.029	0.067	0.261	3.092	0.029
payment_ratio	0.013	0.189	1.152	4.251	0.288
max_delay	0.004	0.004	0.004	0.782	0.353

1. Tín hiệu nào dịch chuyển trước tiên, và sớm hơn các tín hiệu khác bao nhiêu?

Input drift. Ở strength 0.05, drift score tăng từ 0.030 lên 0.189 — gấp khoảng 6 lần và đi vào vùng *moderate* — chủ yếu do `payment_ratio` (0.013 → 0.189). Trong cùng lần chạy đó, các tín hiệu đầu ra gần như đứng yên: điểm trung bình chỉ tăng 0.008 (0.2355 → 0.2437), tỷ lệ REVIEW thậm chí giảm (14.2% → 14.0%) và DECLINE chỉ tăng nửa điểm phần trăm (8.0% → 8.5%) — nằm trong mức nhiễu giữa các lần chạy. Decision mix chỉ bắt đầu khác biệt rõ ở strength 0.15 (DECLINE 9.8%), khi PSI đã lên tới 1.15, gấp hơn bốn lần ngưỡng *significant*.

Như vậy input drift đi trước các tín hiệu đầu ra ít nhất một bậc cường độ dịch chuyển. Trong môi trường production, nếu tập khách hàng thay đổi dần dần, PSI sẽ cảnh báo trong khi tỷ lệ từ chối — con số mà phía kinh doanh nhìn thấy — vẫn trông bình thường. Đây chính là khoảng thời gian “chấm điểm sai tập khách hàng” hàng tuần mà bài lab đề cập.

Độ nhạy của PSI không đồng đều giữa các feature: `payment_ratio` và `utilisation_ratio` phản ứng với dịch chuyển nhỏ, trong khi `max_delay` và `PAY_0` giữ nguyên mức nền (0.004 / 0.006) cho đến khi dịch chuyển toàn phần. Một ngưỡng chung cho mọi feature là công cụ thô; chính panel PSI theo từng feature mới cho biết feature nào đang mang tín hiệu.

2. Tín hiệu nào sẽ gọi (page) tôi, theo các ngưỡng alert của chính tôi?

Các rule trong `monitoring/prometheus/alerts/ml_alerts.yml`:

Rule	Điều kiện	normal	drift 0.05	drift 0.15	drift 1.0	unfair
ModerateFeatureDrift (warning)	drift > 0.10 trong 15m	–	kích hoạt	kích hoạt	kích hoạt	kích hoạt
SignificantFeatureDrift (critical)	drift > 0.25 trong 15m	–	–	page	page	page
DecisionMixShift (warning)	tỷ lệ DECLINE > 20% trong 30m	–	–	–	kích hoạt	kích hoạt
FairnessGapWidened (critical)	gap > 0.10 trong 20m	–	–	–	–	page

Giả định lưu lượng kéo dài quá cửa sổ `for:` của từng rule; trong các lần chạy ngắn của lab, các alert này được quan sát ở trạng thái *pending* trên Prometheus.

- **drift 0.05** chỉ tạo một cảnh báo mức warning — hợp lý, vì chưa có gì thay đổi ở phía kinh doanh.
- **drift 0.15** là lần chạy đầu tiên gây page (critical), hoàn toàn dựa trên input drift, trong khi DECLINE vẫn dưới 10%.
- **drift 1.0** page vì drift và đồng thời kích hoạt DecisionMixShift (54.8% bị từ chối so với mức nền 8%) — đây là alert mà bộ phận thẩm định tín dụng quan tâm.
- **unfair** page vì cả SignificantFeatureDrift lẫn FairnessGapWidened. Chính alert fairness cho kỹ sư trực biết đây không phải tình huống “retrain định kỳ” thông thường.

Không alert nào kích hoạt với profile `normal` (drift 0.030, gap 0.019) — đây là trường hợp âm tính giúp các alert giữ được độ tin cậy.

3. Tín hiệu nào cho biết *cái gì đang sai*, chứ không chỉ *rằng có gì đó sai*?

Drift score tổng hợp chỉ cho biết có thay đổi, không cho biết *cái gì* thay đổi hay *ai* chịu ảnh hưởng. Hai run `drifted` và `unfair` minh họa rõ nhất: drift ở strength khoảng 0.1 và run `unfair` đều rơi vào khoảng 0.2–0.4, và trên panel drift score chúng trông giống nhau. Ba panel giúp phân biệt chúng:

1. **Selection rate theo nhóm / fairness gap.** Trong mọi run `drifted`, hai nhóm dịch chuyển cùng nhau (dịch chuyển toàn phần: nhóm 1 = 86.9%, nhóm 2 = 83.1%, gap 0.038). Trong run `unfair`, nhóm 1 lên 93.8% trong khi nhóm 2 giữ nguyên 21.6% — đúng bằng giá trị khi lưu lượng bình thường — và gap nhảy từ 0.019 lên 0.722. Toàn bộ thay đổi dồn lên một nhóm duy nhất.
2. **PSI theo từng feature.** Drift làm dịch chuyển các feature nhân khẩu học và hạn mức (LIMIT_BAL 2.04, AGE 1.71, utilisation_ratio 3.09). Trong run `unfair`, LIMIT_BAL, AGE và utilisation_ratio *trùng khớp* với run `normal` (0.015, 0.030, 0.029); chỉ hành vi trả nợ thay đổi (max_delay 0.353, PAY_0 0.279, payment_ratio 0.288). Một tập khách hàng khác sẽ khác biệt trên mọi trục; một thay đổi chỉ giới hạn ở lịch sử trả nợ của một nhóm là một loại sự kiện khác hẳn.
3. **Decision mix.** Lưu lượng `unfair` đẩy DECLINE lên 32% trong khi REVIEW giữ ở 15.8% — rủi ro tăng thêm dồn vào các quyết định từ chối thẳng cho một nhóm, chứ không phải tăng khối lượng thẩm định thủ công cho tất cả.

Kết luận

Input drift là tín hiệu sớm nhất và là thứ đúng để page khi tập khách hàng thay đổi, nhưng nó là lý do để *xem xét*, không phải một chẩn đoán. Panel PSI theo từng feature cho biết *đầu vào nào* đã dịch chuyển, còn

panel selection rate cho biết *ai* hứng chịu thay đổi. Nếu không có fairness gap như một metric riêng, run unfair sẽ bị phân loại là “drift từ trung bình đến đáng kể, cần nhắc retrain” — và retrain trên dữ liệu đó sẽ đóng cứng sự chênh lệch vào model tiếp theo.